

安徽大学 2025—2026 学年第二学期

《高等数学 C》期中考试试卷

(闭卷 满分 100 分 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

学号

姓名

专业

年级

院/系

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设函数 $f(x-2)$ 的定义域为 $[1,3]$, 则函数 $f(x)$ 的定义域为 ()

- A. $[3,5]$ B. $[-1,1]$ C. $[1,3]$ D. $[-3,-1]$

2. 下列函数在给定区间上有界的是 ()

- A. $y = \frac{1}{x}, (0,1)$ B. $y = \sin x, (0, \pi)$ C. $y = \tan x, (0, \pi)$ D. $y = \frac{1}{x-1}, (0,2)$

3. 下列极限正确的是 ()

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 0$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$ C. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 1$ D. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x) = 0$

4. 下列数列中收敛的是 ()

- A. $\{(-1)^n\}$ B. $\{n\}$ C. $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ D. $\{n^2\}$

5. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 $\sin x$ 等价的无穷小是 ()

- A. x B. x^2 C. $1 - \cos x$ D. $\tan^2 x$

6. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 3$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + g(x)]$ 等于 ()

- A. 5 B. 6 C. 1 D. 不存在

7. 函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \geq 0 \\ \frac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处是 ()

- A. 连续点 B. 可去间断点 C. 跳跃间断点 D. 第二类间断点

8. 函数在某点可导, 则它在该点一定 ()

- A. 连续 B. 不连续 C. 无法确定 D. 有界

9. 若 $f'(1) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 等于 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 不存在

10. 函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处 ()

- A. 连续且可导 B. 连续但不可导 C. 不连续 D. 左导数不存在

二、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \right)$.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x$

13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin x}{e^{x^2} - 1}$.

14. 设 $y = e^x(x+1)$, 求 $y'(0)$.

15. 设 $y = y(x)$ 由方程 $xy = 1$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

三、分析题 (每小题 10 分, 共 10 分)

16. 讨论函数 $f(x) = \frac{x}{\sin x}$ 在 $x=0$ 处的间断点类型.

四、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

17. 求曲线 $y = x^2 - 4x$ 上切线平行于 x 轴的点的坐标, 并写出切线方程.